SendFlow Bike — Analíticas y gráficos

Oct 16, 2026 · @Eric GII

Todo lo que sigue funciona solo con datos simulados: ningún análisis de SendFlow se validó todavía con una bajada real del Sender. Sirve para comparar con otros programas qué analiza cada uno, todavía no qué tan exacto es. [Seguro]

Fuente: PRD (`final/01_PRD.md`) y documentación técnica de la app (`CLAUDE_APP.md`), al 10/10/2026. No se revisó el código; si la app cambió después del 10/10, puede faltar algo. [Probable]

Controles globales

- **RUEDA / SUSPENSIÓN**: muestra el shock en espacio de rueda (pasado por la curva de leverage) o como vástago crudo. La horquilla se puede ver en vertical según el ángulo de dirección.
- **% / MM**: el recorrido en porcentaje o en milímetros.
- **Leverage**: usa una curva genérica o una tabla de puntos que cargás vos. No la mide.

PANEL

- **Posición** de horquilla y shock: promedio, máxima, "alta" (sin picos) y "profunda".
- **Travel budget**: cuánto recorrido se usa.
- **Velocidades de compresión y rebote**: promedio, máxima y alta.
- **Zonas de velocidad** HSR / LSR / LSC / HSC por eje, con índice de simetría entre adelante y atrás. Se excluyen el tiempo en el aire y las velocidades menores a 5 mm/s.
- **Tarjetas opcionales**: pulso, G de impacto, orientación (roll/pitch) y vibración/fatiga.

LÍNEAS

- **Gráfico grande en el tiempo**, con scrubber y marcadores con nombre.
- **Estadísticas**, incluido el SAG dinámico medio (en marcha y sin saltos) comparado con un objetivo DH.
- **Ángulo de dirección dinámico**.

- **Sectores** y **bajada ideal**: arma la mejor bajada combinando los mejores sectores de tus bajadas guardadas en la misma pista.

DINÁMICA

- **Distribuciones** (histogramas) de posición y velocidad, sin tiempo en el aire.
- **Velocidad baja de suspensión**.
- **Aterrizajes**.
- **Diagrama g-g**.
- **Selector de tramo**: filtra todo por sector.

EVENTOS

- **Tabla de movimientos**: golpes de compresión y de rebote detectados.
- **Topes**:
  - Ubicados como D, T o DT (las dos juntas a menos de 0,3 s).
  - Muestran velocidad de suspensión, velocidad de la bici e impacto.
  - El criterio es solo posición (más de 97 % del recorrido); falta sumar la condición de G.
- **Saltos**: tiempo en el aire, distancia, altura estimada, G de aterrizaje, recorrido usado y si hizo tope.
- **Frenadas**: desaceleración por GPS, hundimiento de la horquilla y descarga del shock. No hay sensor de freno.
- **Curvas**: lado, inclinación (medida o estimada), velocidad de entrada, mínima y de salida, y recorrido de la suspensión en el apoyo.
- **Pedaleo sin sensor**: rpm estimadas a partir del bob del shock.
- **Grupo suspensión**:
  - Temperatura de horquilla y shock, con detección de pérdida de hidráulico (fade).
  - Presión de aire: estática, curva por franjas de recorrido, presión de arranque y relación de compresión, calentamiento.
  - Curva de resorte con sugerencia de tokens.
  - Temperatura y presión dependen de sensores de FASE 2.
- **Grupo terreno**:
  - Clasificación liso / medio / roto / muy roto.

  - Recuperación del recorrido (detecta colapso/packing).
  - Posición del piloto: reparto de peso adelante/atrás en rectas, curvas y frenadas.
  - Geometría dinámica.

TMD (solo si la bici lo tiene)

- Espectro de vibración del frente separado por terreno.
- Vibración en las manos, ponderada mano-brazo.
- Recomendación del juego de resortes.

TRACK GPS

- **Mapa 3D offline** con capas de color: velocidad, terreno y otras.
- Sobre el mapa: cortes de sectores, topes, marcadores y perfil 3D.

AJUSTES

- **Semáforos**: SAG, topes, balance de rebote, horquilla y shock.
- **Lectura del ingeniero** en orden: resorte → balance de rebote → horquilla → shock.
- **Personalización** según peso, estilo, nivel, clima, estado de pista y temperatura.
- **Criterio de rebote**: mediana contra mediana (LSR) y "alta" contra "alta" (HSR), el mismo que usa Motion Instruments.
- Todos los umbrales son heurísticos.

TALLER

- **Historial de set-up**: lo que cambió aparece en dorado, con ▲▼ en tiempo y topes.
- **Mantenimiento por uso real**: horas, km, golpes, topes y saltos.
- **Avisos** de degradación y de pérdida de aire.
- **Exportar** `.sftl` para Lab.

Fuera de las pestañas

- **SAG en vivo** y **reparto de peso estático**, calibrable con o sin balanza.
- **Comparación A/B** de dos bajadas: gráfico de ganancia/pérdida y cortes de A o de B.

- **Video sincronizado**:
  - Sincronización a mano o automática con la telemetría de la GoPro.
  - Datos sobre la imagen.
  - Clips de saltos, topes, frenadas y marcadores, y exportar clip.
- **PDF** del reporte y **respaldo** `.sfdb`.

Aprobado pero sin hacer (FASE 5, necesita hardware nuevo)

- Transmisibilidad con acelerómetros en los ejes: curva dB/Hz.
- Cadencia por BLE.
- Freno tipo switch.

Lo que SendFlow no tiene, para que la comparación sea justa [Seguro]

- **Velocidad de rueda trasera y wheel slip**: descartados a propósito.
- **Sensor de freno**: hoy no hay, y el proporcional está pendiente.
- **Leverage medida**: no la mide, la estima o la cargás vos.
- **Seco / húmedo / barro**: no lo detecta solo, lo cargás a mano.